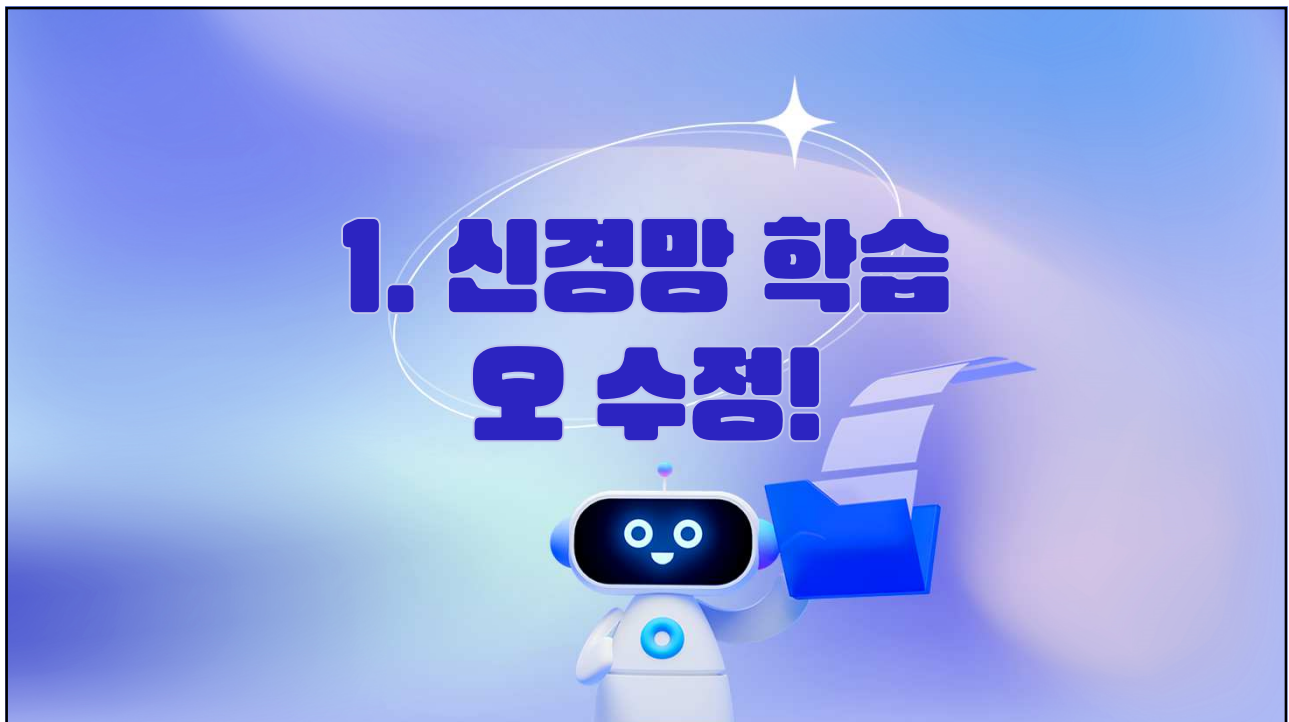




내용

- 1 가중치의 역할
- 2 학습의 의미

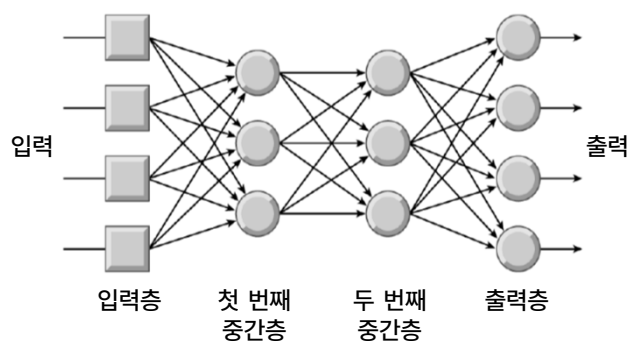
목표

- 신경망에 가중치의 역할을 설명할 수 있다.
- 신경망 학습의 의미를 설명할 수 있다.



가중치의 역할

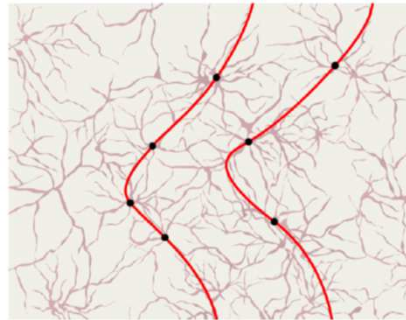
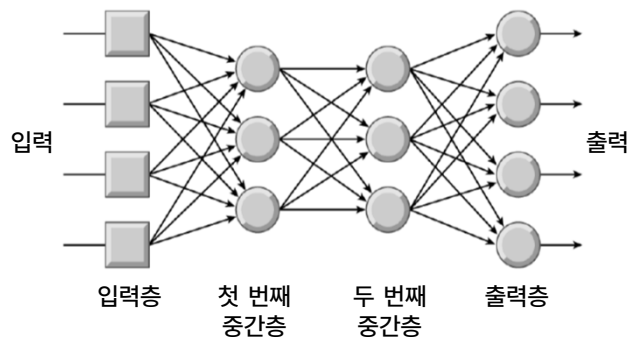
multi layer feedforward neural network



(b) 가상의 줄 세우기

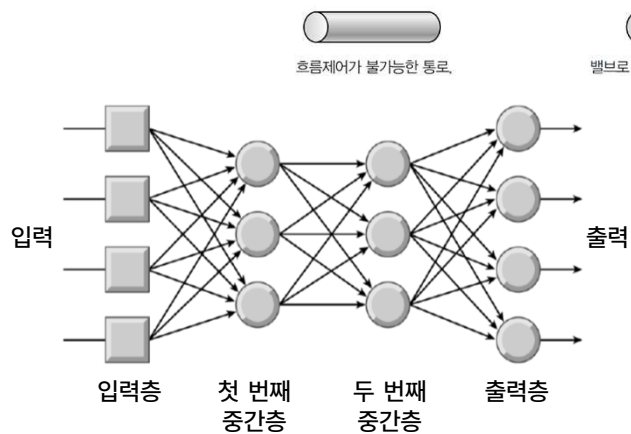
가중치의 역할

다층 전진전파 신경망, 다층 퍼셉트론



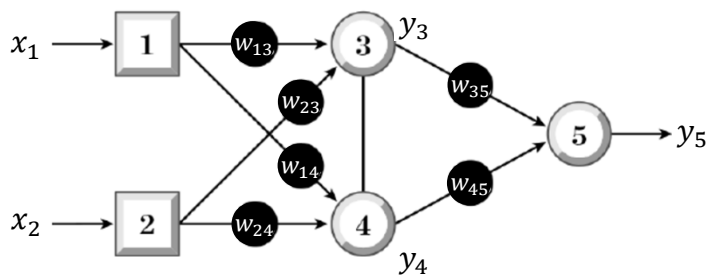
(b) 가상의 줄 세우기

가중치의 역할



(b) 가상의 줄 세우기

가중치의 역할



입력-중간층 가중치

$$w_{13} = 0.5, w_{14} = 0.9$$

$$w_{23} = 0.4, w_{24} = 1.0$$

중간-출력층 가중치

$$w_{35} = -1.2, w_{45} = 1.0$$

입력

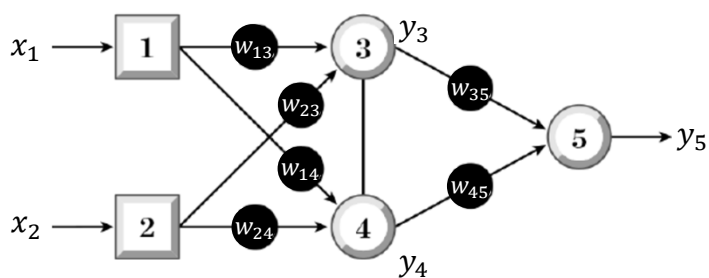
$$x_1 = x_2 = 1.0$$

$$y_3 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{13} + x_2 w_{23})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.5 + 1.0 \times 0.4)}) = 0.7,$$

$$y_4 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{14} + x_2 w_{24})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.9 + 1.0 \times 1.0)}) = 0.9,$$

$$y_5 = 1 / (1 + e^{-(y_3 w_{35} + y_4 w_{45})}) = 1 / (1 + e^{-(0.7 \times -1.2 + 0.9 \times 1.0)}) = 0.5$$

가중치의 역할



입력-중간층 가중치

$$w_{13} = 0.5, w_{14} = 0.9$$

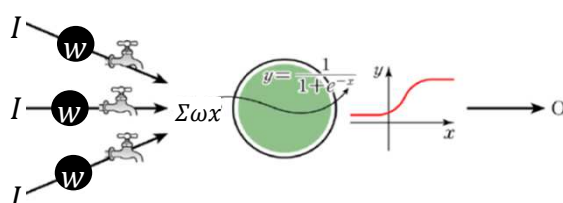
$$w_{23} = 0.4, w_{24} = 1.0$$

중간-출력층 가중치

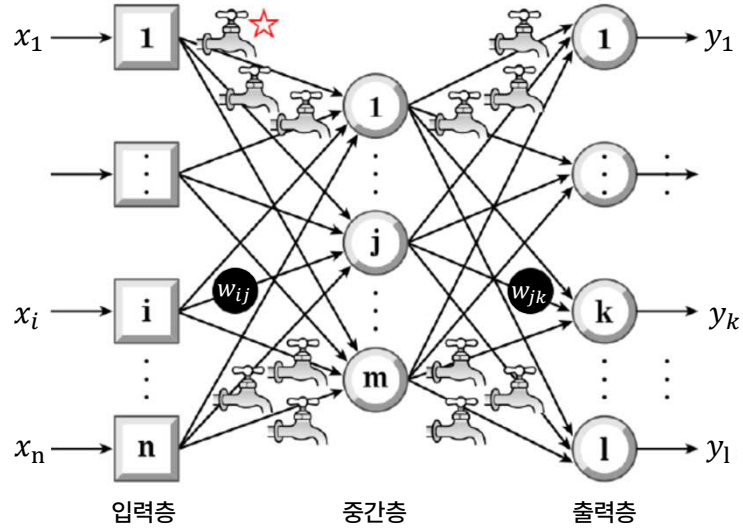
$$w_{35} = -1.2, w_{45} = 1.0$$

입력

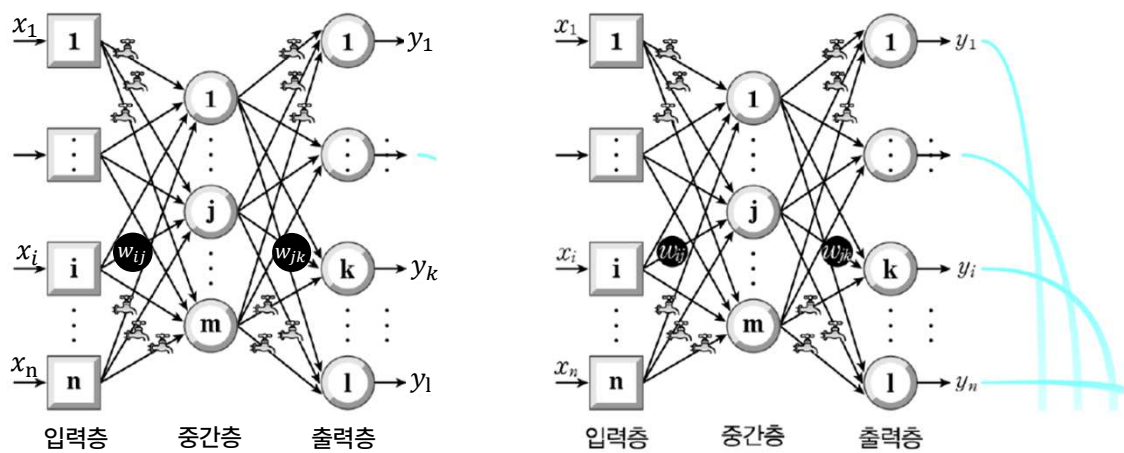
$$x_1 = x_2 = 1.0$$



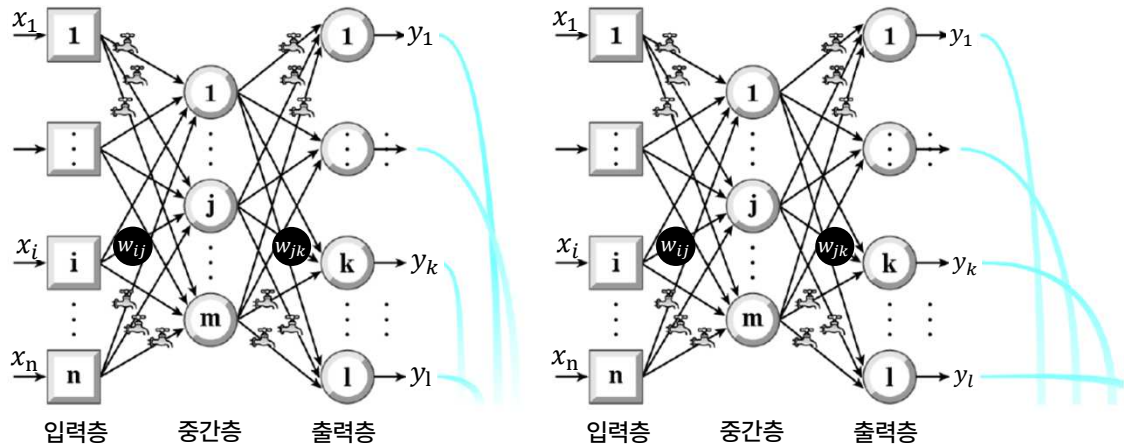
학습의 의미



학습의 의미



학습의 의미



2. 오류 역전파 알고리즘 너 때문이닷!



내용

- 1 경사 강하법
- 2 XOR 문제
- 3 오류 역전파 알고리즘

목표

- 신경망 학습의 기본 원리를 설명할 수 있다.
- 다층 신경망 학습이 어려운 이유를 설명할 수 있다.
- 오류 역전파의 의미를 설명할 수 있다.

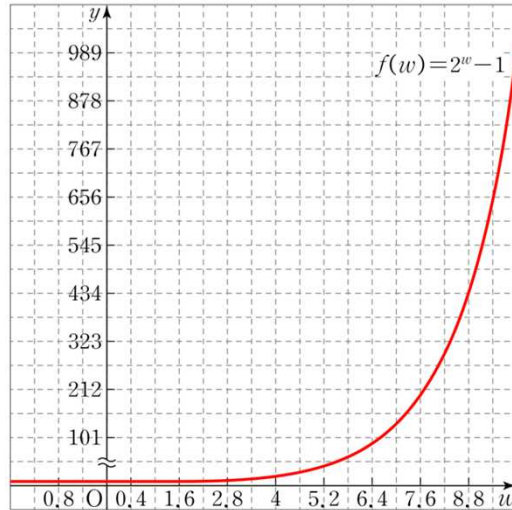
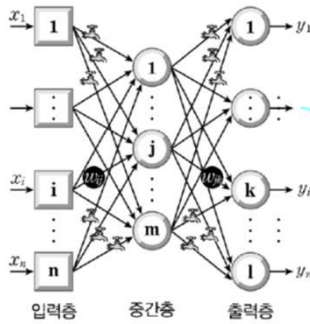


경사 강하법

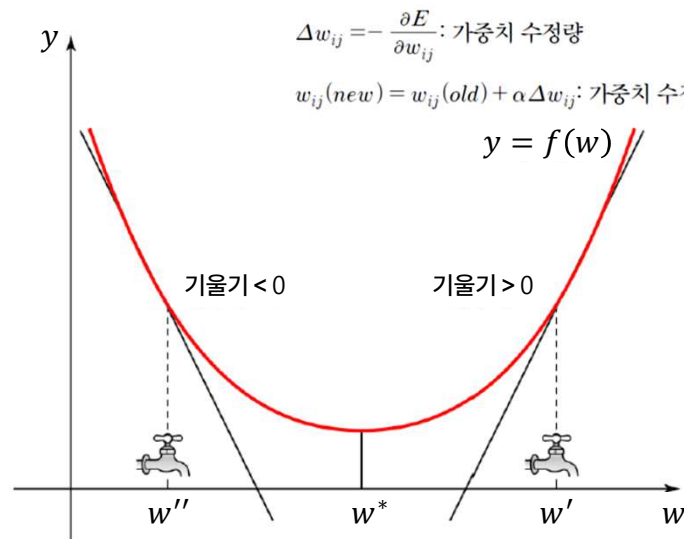
$$31 = f(5) ?$$

경사 강하법

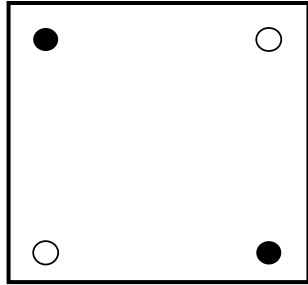
$$212 = f(7.6)$$



경사 강하법

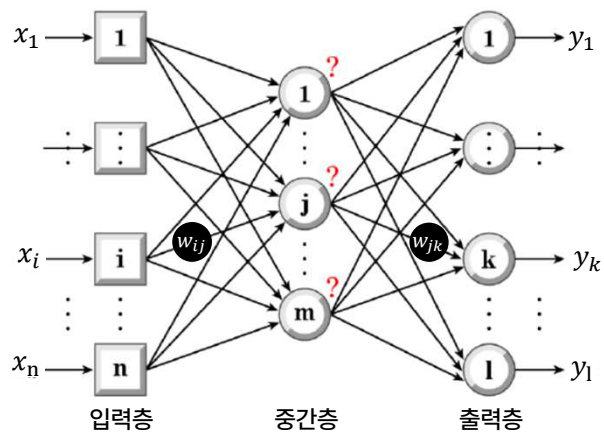


XOR 문제



XOR 문제

error back propagation

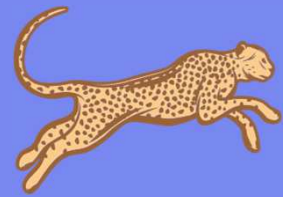


중간층이 있는 경우 입력층과 중간층 사이의 가중치를 수정할 수 없다.

오류 역전파 알고리즘

예를 들어 다음과 같은 문제를 가정해 봅시다.

치타는 사자보다 2배 빠르고
사자는 곰보다 2배 빠르고
곰은 사람보다 1.5배 빠르다고 할 때,
치타는 사람보다 몇 배 빠르나?



오류 역전파 알고리즘

이것이 체인 룰의 개념입니다.

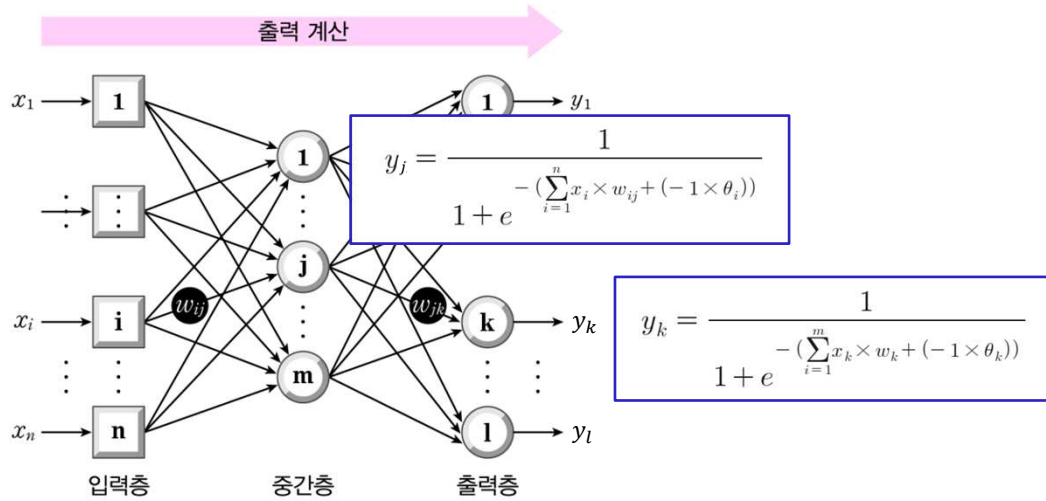
$$\frac{d_{\text{치타}}}{d_{\text{사람}}} = \frac{d_{\text{치타}}}{d_{\text{사자}}} \cdot \frac{d_{\text{사자}}}{d_{\text{곰}}} \cdot \frac{d_{\text{곰}}}{d_{\text{사람}}}$$

$$6 = 2 \times 2 \times 1.5$$

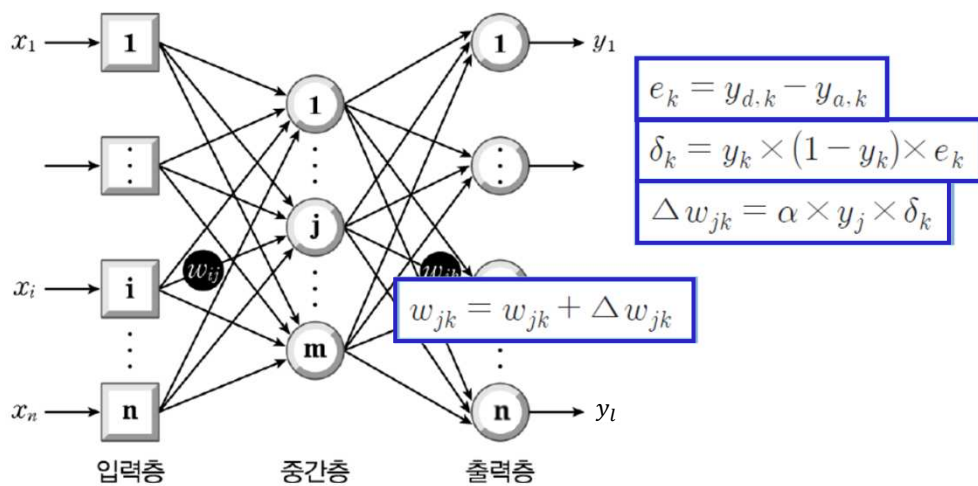
치타는 사자보다 2배 빠르고
사자는 곰보다 2배 빠르고
곰은 사람보다 1.5배 빠르다고 할 때,
치타는 사람보다 몇 배 빠르나?

직관적으로 $2 \times 2 \times 1.5 = 6$ 배

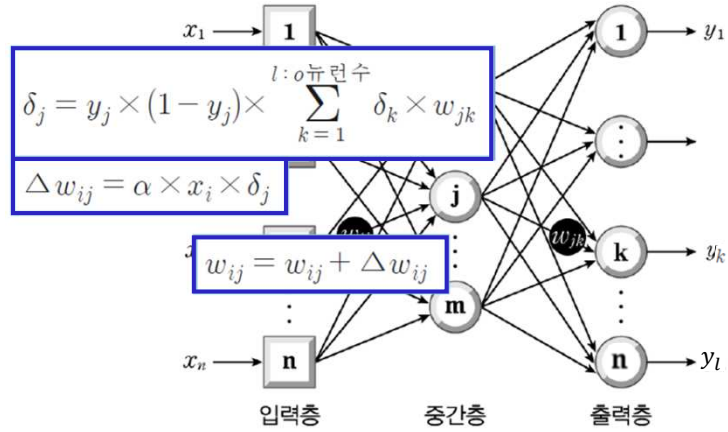
오류 역전파 알고리즘



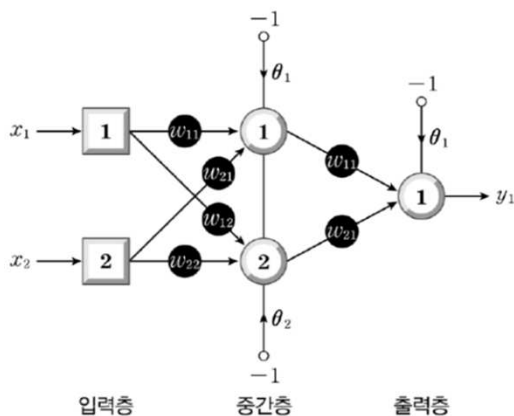
오류 역전파 알고리즘



오류 역전파 알고리즘



오류 역전파 알고리즘



• 입력-중간층 가중치

$$w_{11} = 0.5, w_{12} = 0.9$$

$$w_{21} = 0.4, w_{22} = 1.0$$

$$\theta_1 = 0.8, \theta_2 = 0.1$$

• 중간-출력층 가중치

$$w_{11} = -1.2, w_{21} = 1.1$$

$$\theta_1 = 0.3$$

• 입력

$$x_1 = x_2 = 1.0$$

• 목표출력 $y_{d,1} = 0.0$

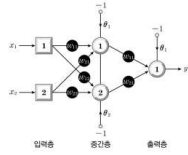
• 학습계수

$$\alpha = 0.1$$

오류 역전파 알고리즘

다층 신경망 학습 準備

하나의 중간층을 포함하고, 중간층과 출력층에 비어있는 다층 신경망 학습과정을 자세하게 살펴보자. 초기 가중치는 알 수 없으므로 다음과 같이 임의로 설정한다.



- 입력-중간층 가중치
 $w_{11} = 0.5, w_{12} = 0.9$
 $w_{21} = 0.4, w_{22} = 1.0$
 $\theta_1 = 0.8, \theta_2 = 0.1$
- 중간-출력층 가중치
 $w_{31} = -1.2, w_{32} = 1.1$
 $\theta_3 = 0.3$
- 입력
 $x_1 = x_2 = 1.0$
- 목표출력 $y_{d,1} = 0.0$
- 학습계수
 $\alpha = 0.1$

전진전파

입력 (1.0, 1.0)에 대한 신경망의 실제 출력 즉, 출력층 1번 뉴런 y_1 의 출력을 계산한다. y_1 을 계산하려면 먼저 중간층 1, 2번 뉴런의 출력 y_1, y_2 를 알아야 한다.

$$y_1 = \text{sigmoid}(x_1 w_{11} + x_2 w_{21} - \theta_1) = 1 / [1 + e^{-(1 \times 0.5 + 1 \times 0.4 - 1 \times 0.8)}] = 0.5250$$

$$y_2 = \text{sigmoid}(x_1 w_{12} + x_2 w_{22} - \theta_2) = 1 / [1 + e^{-(1 \times 0.9 + 1 \times 1.0 - 1 \times 0.1)}] = 0.8808$$

이제 이 값을 입력받은 출력층 1번 뉴런의 출력 y_1 을 다음과 같이 계산할 수 있다. 출력을 구분하기 위해서 중간층 뉴런의 출력은 굵은 글씨체를 사용한다.

$$y_1 = \text{sigmoid}(\mathbf{y}_1 w_{31} + \mathbf{y}_2 w_{32} - \theta_3) = 1 / [1 + e^{-(0.5250 \times -1.2 + 0.8808 \times 1.1 - 1 \times 0.3)}] = 0.5097$$

90 > > > 오류의 원동지

오류 역전파 알고리즘

역전파

- ① 목표 출력과 실제 출력의 오차를 계산한다. 출력층 뉴런이 1개이므로 앞 식에서 $k = 1$ 이다.

$$e_1 = y_{d,1} - y_{1,1} = 0.0 - 0.5097 = -0.5097$$

- ② 중간층-출력층 사이의 연결 가중치를 수정한다. 미한가지로 출력을 구분하기 위해서 중간층 뉴런의 출력은 굵은 글씨체를 사용한다.

$$\delta_1 = y_1 (1 - y_1) \times e_1 = 0.5097 \times (1 - 0.5097) \times (-0.5097) = -0.1274$$

$$\Delta w_{11} = \alpha \times \mathbf{y}_1 \times \delta_1 = 0.1 \times 0.5250 \times -0.1274 = -0.0067$$

$$\Delta w_{21} = \alpha \times \mathbf{y}_2 \times \delta_1 = 0.1 \times 0.8808 \times -0.1274 = -0.0112$$

$$\Delta \theta_1 = \alpha \times -1 \times \delta_1 = 0.1 \times -1 \times -0.1274 = 0.0127$$

$$w_{11} = w_{11} + \Delta w_{11} = -1.2 - 0.0067 = -1.2067$$

$$w_{21} = w_{21} + \Delta w_{21} = 1.1 - 0.0112 = 1.0888$$

$$\theta_1 = \theta_1 + \Delta \theta_1 = 0.8 + 0.0127 = 0.8127$$

- ③ 입력층-중간층 사이의 연결 가중치를 수정한다. 출력층 뉴런이 1개라서 앞 식의 오가의 미가 없어졌다. 즉, 중간층 뉴런은 출력층 모든 뉴런으로부터 역전파 받아야 하는데, 이 예에서는 출력층 뉴런이 1개이므로 δ_1 만 가져온다. 또한, 출력층에서 넘어오는 δ_1 과 출력층 가중치들은 굵은 글씨체를 사용해서 구분한다.

① 중간층 1번 뉴런의 가중치 수정

$$\delta_1 = y_1 (1 - y_1) \times \delta_1 \times \mathbf{w}_{11} = 0.5250 \times (1 - 0.5250) \times -0.1274 \times -1.2 = 0.0381$$

$$\Delta w_{11} = \alpha \times x_1 \times \delta_1 = 0.1 \times 1 \times 0.0381 = 0.0038$$

$$\Delta w_{21} = \alpha \times x_2 \times \delta_1 = 0.1 \times 1 \times 0.0381 = 0.0038$$

$$\Delta \theta_1 = \alpha \times -1 \times \delta_1 = 0.1 \times -1 \times 0.0381 = -0.0038$$

$$w_{11} = w_{11} + \Delta w_{11} = 0.5 + 0.0038 = 0.5038$$

$$w_{21} = w_{21} + \Delta w_{21} = 0.9 - 0.0038 = 0.8962$$

$$\theta_1 = \theta_1 + \Delta \theta_1 = 0.8 - 0.0038 = 0.7962$$

오류 역전파 알고리즘

② 중간층 2번 뉴런의 가중치 수정

$$\delta_2 = y_2(1 - y_2) \times \delta_1 \times w_{21} = 0.8808 \times (1 - 0.8808) \times -0.1274 \times 1.1 = -0.0147$$

$$\Delta w_{12} = \alpha \times x_1 \times \delta_2 = 0.1 \times 1 \times -0.0147 = -0.0015$$

$$\Delta w_{22} = \alpha \times x_2 \times \delta_2 = 0.1 \times 1 \times -0.0147 = -0.0015$$

$$\Delta\theta_2 = \alpha \times -1 \times \delta_2 = 0.1 \times -1 \times -0.0147 = 0.0015$$

$$w_{21} = w_{21} + \Delta w_{21} = 0.4 + 0.0038 = 0.4038$$

$$w_{22} = w_{22} + \Delta w_{22} = 1.0 - 0.0015 = 0.9985$$

$$\theta_2 = \theta_2 + \Delta\theta_2 = -0.1 + 0.0015 = -0.0985$$

이제 1회 학습이 완료되었다. 다시 신경망의 출력 y_1 을 계산해보면 다음과 같다.

$$y_1 = \text{sigmoid}(x_1 w_{11} + x_2 w_{21} - \theta_1)$$

$$= 1/[1 + e^{-(1 \times 0.5038 + 1 \times 0.4038 - 1 \times 0.7962)}] = 0.5278$$

$$y_2 = \text{sigmoid}(x_1 w_{12} + x_2 w_{22} - \theta_2)$$

$$= 1/[1 + e^{-(1 \times 0.8985 + 1 \times 0.9985 - 1 \times -0.0985)}] = 0.8803$$

$$y_1 = \text{sigmoid}(\mathbf{y}_1 w_{11} + \mathbf{y}_2 w_{21} - \theta_1)$$

$$= 1/[1 + e^{-(1 \times -1.2067 + 1 \times 1.0888 - 1 \times 0.3127)}] = 0.5022$$

학습 후 오차 e_1 을 계산해보면 다음과 같이 줄어들었음을 알 수 있다.

$$c_1 = 0.5022$$

3. 신경망과 놀아보자

선 넘지 마, 영희가 보고 있어!



내용

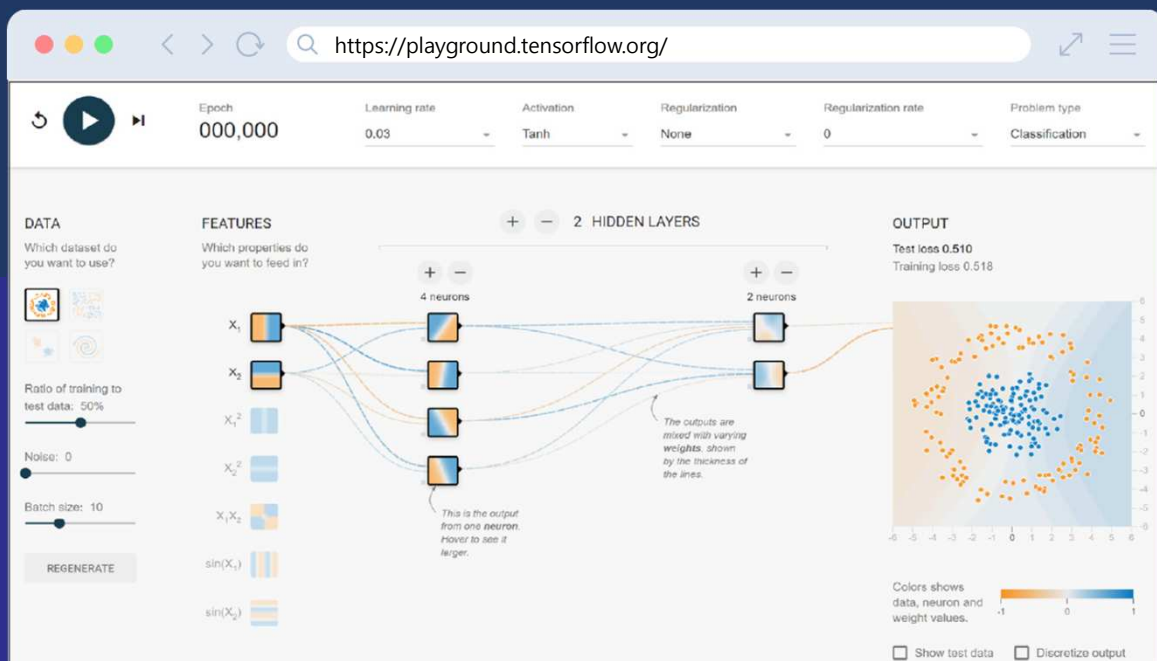
1 구글 텐서플로 플레이그라운드

목표

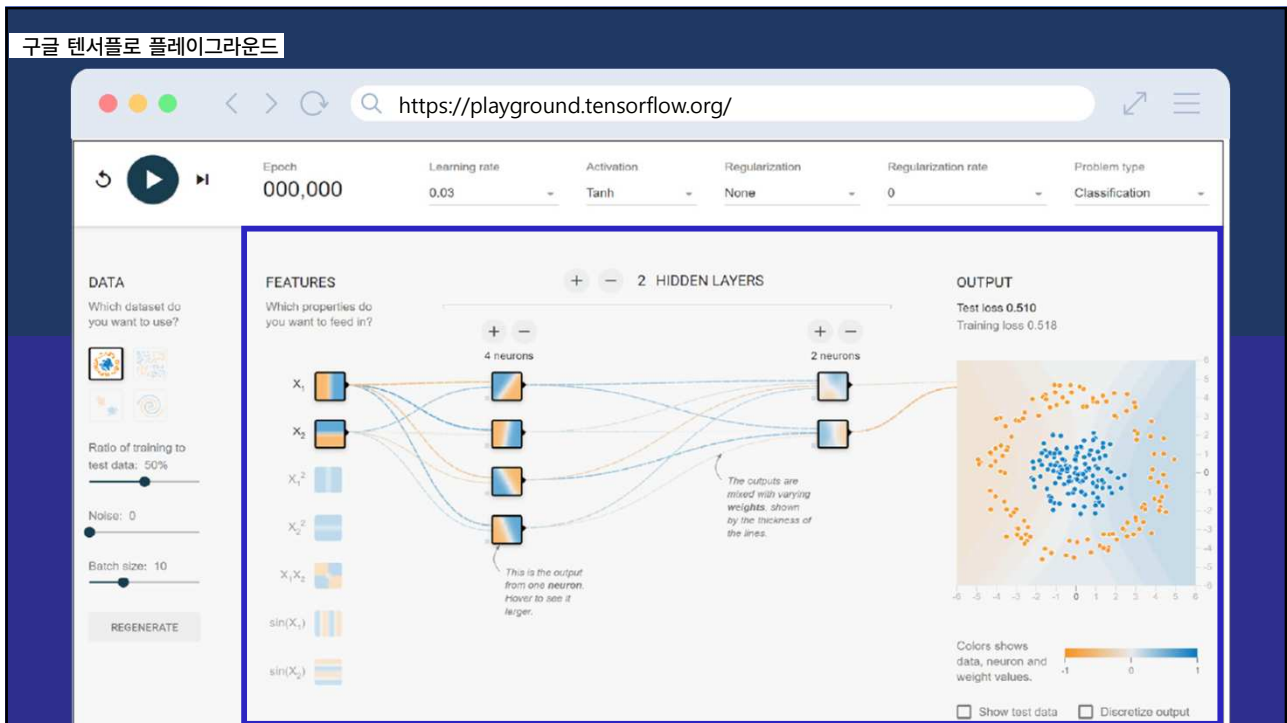
- 신경망 학습 시각화를 통해 신경망 학습의 개념을 이해한다.



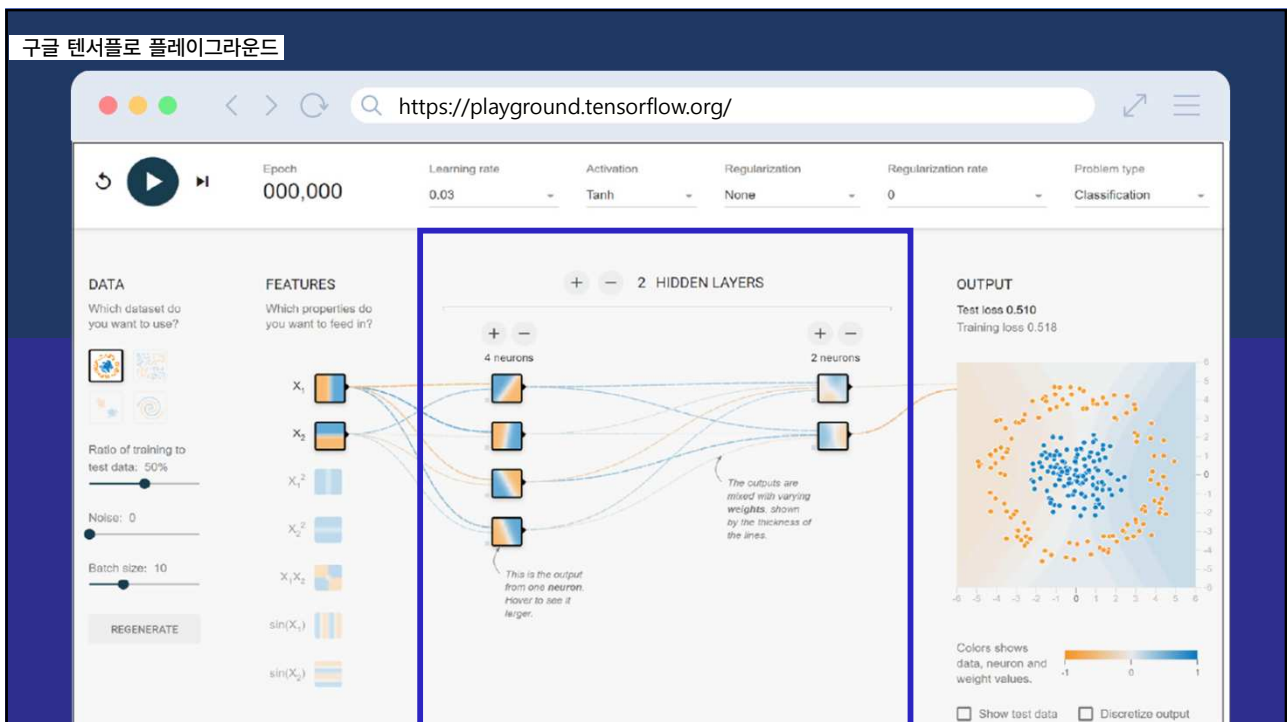
구글 텐서플로 플레이그라운드



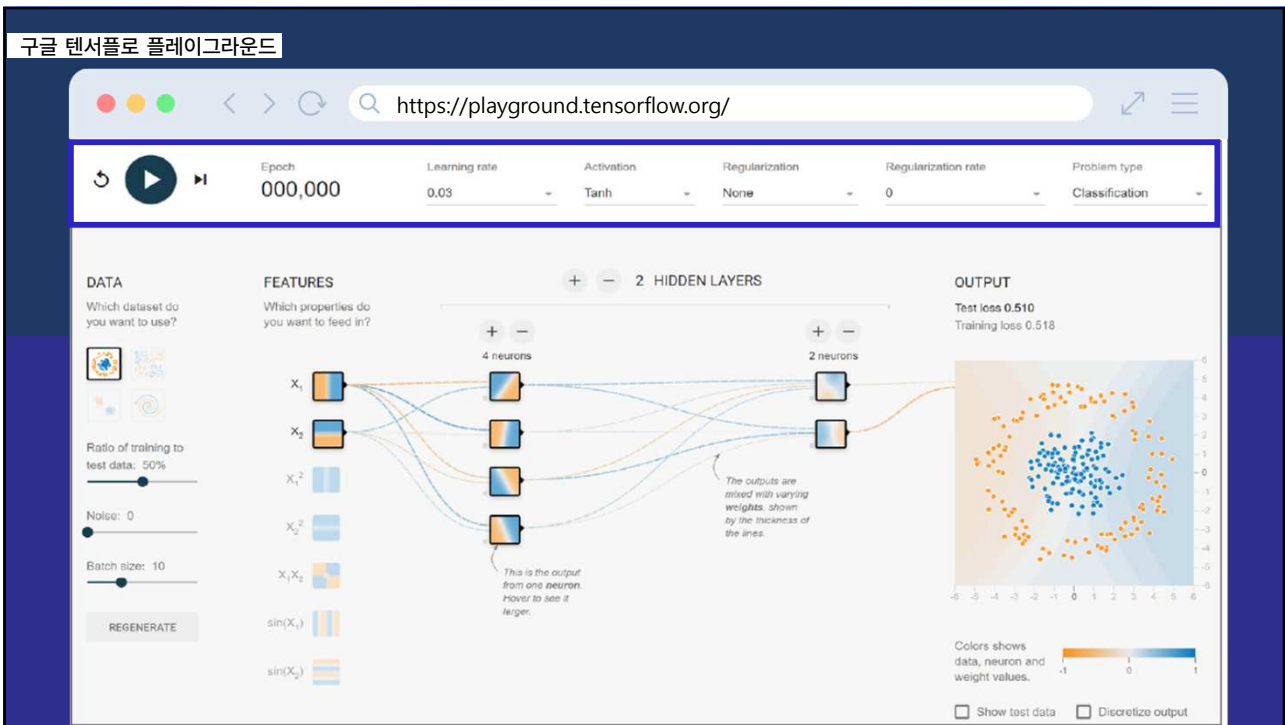
구글 텐서플로 플레이그라운드



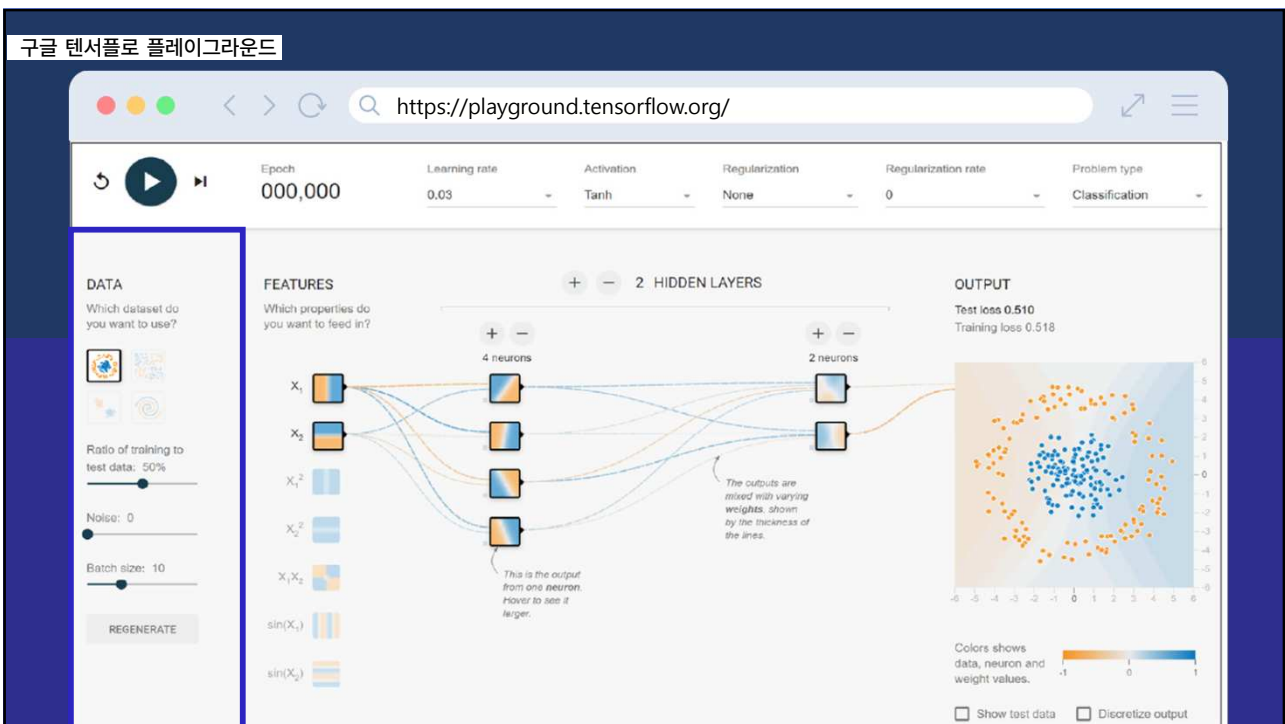
구글 텐서플로 플레이그라운드



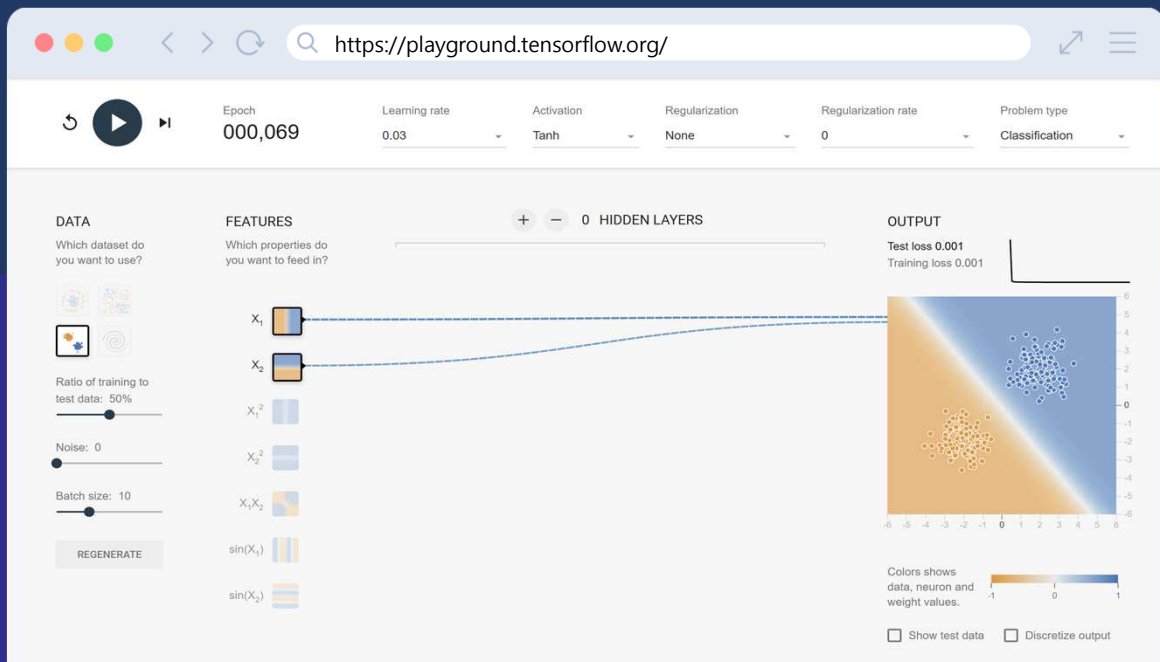
구글 텐서플로 플레이그라운드



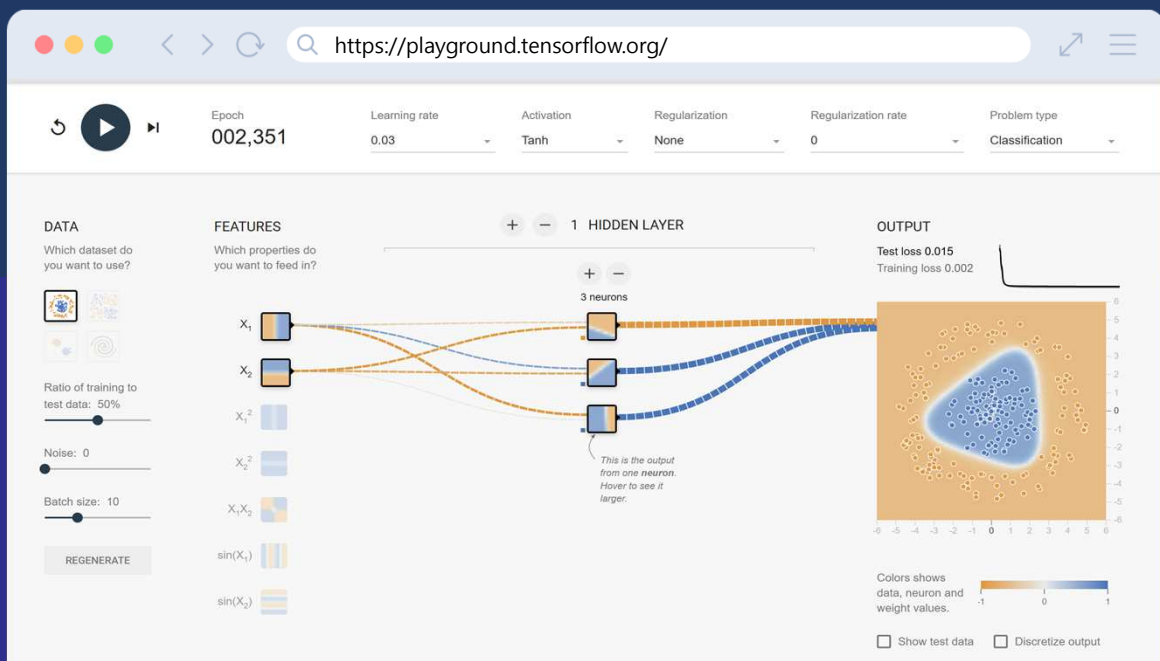
구글 텐서플로 플레이그라운드



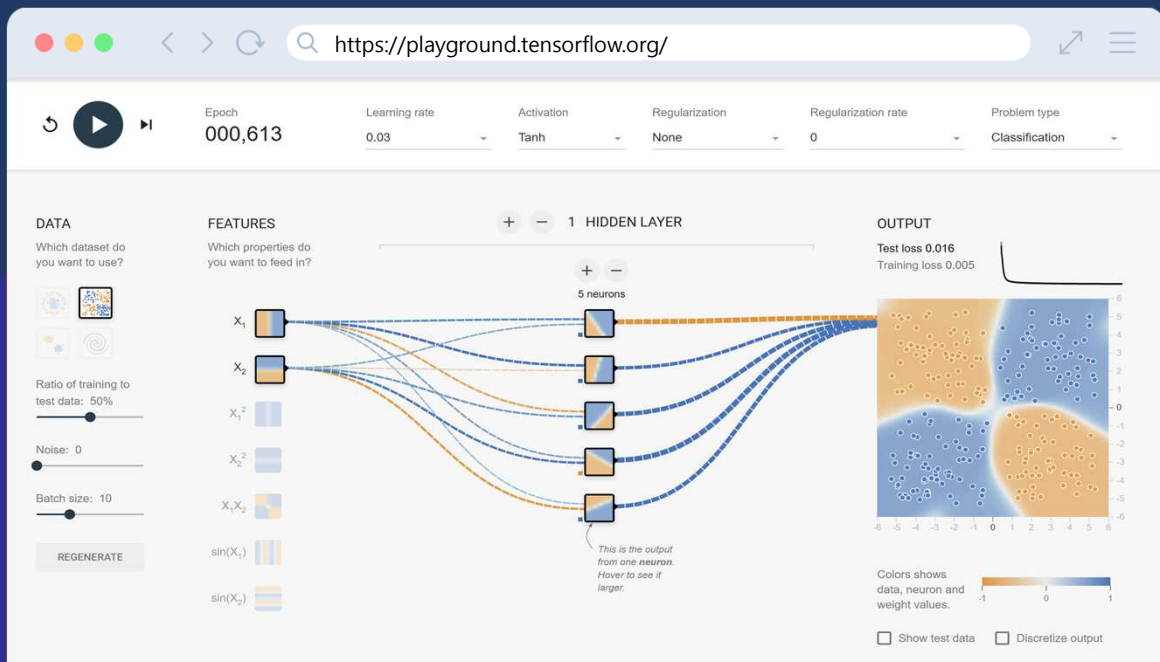
구글 텐서플로 플레이그라운드



구글 텐서플로 플레이그라운드



구글 텐서플로 플레이그라운드



구글 텐서플로 플레이그라운드

